

↳ lo SCAMBIO delle chiavi è il problema più grosso per le chiavi pubbliche, da cui nasce l'idea di utilizzare il paradigma asimmetrico
 ↳ gli algo si basano sulla matematica → TEORIA DEI NUMERI

↘ è il ramo della matematica pura che si occupa delle proprietà dei numeri interi

$E(m)$ → out
 è facile da computare non si può invertire per ottenere m

$D(m, k)$ facile da invertire, perché ho la chiave come attributo aggiuntivo

TEORIA DEI NUMERI

GRUPPO :

◆ AI Overview
 In matematica, un gruppo è una struttura algebrica costituita da un insieme non vuoto e un'operazione binaria interna che soddisfa quattro proprietà fondamentali: chiusura, associatività, esistenza dell'elemento neutro e esistenza dell'inverso per ogni elemento. Un esempio comune è l'insieme degli interi con l'operazione di addizione. Se l'operazione è anche commutativa (cioè $a * b = b * a$), il gruppo è detto gruppo abeliano.

→ Se abbiamo un gruppo, abbiamo le equazioni (con le relative soluzioni)

(i numeri reali sono un gruppo se non c'è lo 0, i numeri razionali sono un gruppo)

↳ lavoriamo su bit finiti, abbiamo bisogno di gruppi con cardinalità finita

↳ Definiamo l'algebra modulare $\mathbb{Z}_n$, ovvero l'insieme delle classi di equivalenza del tipo

$$\mathbb{Z}_n = \{[i]_{\equiv n}\} \quad \begin{matrix} \equiv \text{ operatore di relazione} \\ \rightarrow \text{ congruente} \end{matrix}$$

$a \equiv_n b$ sse $a \pmod n = b \pmod n \Rightarrow a, b$ sono equivalenti se danno lo stesso resto
 ↳ resto della divisione per n

↳ abbiamo costruito le classi di equivalenza, ogni singola classe può essere rappresentata da un qualsiasi elemento che lo appartiene

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, [2]_n, \dots, [n-1]_n\} \quad (\text{sono classi di resto modulo } n)$$

numeri divisi per $\dots = [n]_n$
 n danno resto 0

N.B. è la stessa cosa che si fa con i numeri razionali;

↳ la forma canonica sono i resti, ovvero i rappresentanti scelti delle classi di equivalenza

$$= \{0, 1, \dots, n-1\} \quad |\mathbb{Z}_n| = n \text{ elementi (le classi di equivalenza)} \quad \text{CARDINALITÀ FINITA}$$

RELAZIONI DI EQUIVALENZA SUGLI INSIEMI

Quando si hanno le relazioni di equivalenza si possono costruire gli insiemi degli oggetti che sono equivalenti tra di loro.

L'insieme degli insiemi degli oggetti equivalenti tra di loro, formano una partizione dell'insieme di partenza

Gli elementi della partizione sono le classi di equivalenza si nota con $[a]$

Esempio

$5 \equiv_6 11$ danno lo stesso resto

$$\text{Classe di equivalenza di } [5]_6 = \{5, 11, 17, 23, 29, \dots\}$$

$$= \{-1, -7, -13, \dots\}$$

$$= \{5 + 6k\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

↳ a questo insieme aggiungiamo l'operazione di somma

$$\begin{aligned} [a]_n + [b]_n &\triangleq [a+b]_n \\ \text{|||} & \\ a=2+6 & \quad b=6+6 & \quad a'+b'=2+6+6(x+1) \\ 5+2=7 & \quad 7 \bmod 6 = 1 \\ 11+11=22 & \quad 22 \bmod 6 = 4 \end{aligned}$$

↳ la somma è ben definita se il risultato è indipendente dai elementi dei due rappresentati di ognuno delle due classi

↳ la somma ammette elemento neutro e l'elemento inverso

$$\left. \begin{aligned} (\mathbb{Z}_n, +) \\ - e = 0 \text{ EL NEUTRO} \\ - \forall a \quad \exists a' = (n-a) \text{ EL INVERSO} \end{aligned} \right\} \text{GRUPPO}$$

↳ il gruppo che ci interessa è

$$(\mathbb{Z}_n, *) \rightarrow \text{NON PUÒ ESSERE UN GRUPPO}$$

$$\begin{aligned} [a]_n * [b]_n &\triangleq [a * b]_n & [a]_n * [b]_n &\triangleq [a * b]_n \\ & & 1, 2, 3, \dots, n & \quad 1 = n \\ & & 2 & \quad \text{NON C'È ELEMENTO INVERSO} \end{aligned}$$

↳ si possono definire le proprietà commutativa e associativa (per il gruppo)

↳ Prendiamo un insieme piccolo per contenere gli inversi

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n - \{0\} \mid \text{MCD}(a, n) = 1\} \text{ l'insieme che sono primi con } n$$

se prendo due elementi $\mathbb{Z}_n^*$ e faccio la moltiplicazione, ottengo ancora $\mathbb{Z}_n^*$? SÌ

$$\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$$

- elemento neutro è 1

- elemento inverso?

↳ definizione di prodotto chiuso, RITRO

$$\forall a, b \quad \exists x, y \quad ax + by = \text{MCD}(a, b)$$

$$\text{se } a \in \mathbb{Z}_n^* \text{ allora } \text{MCD}(a, n) = 1$$

$$\text{ma allora } \exists x, y \quad ax + ny = 1 \Rightarrow ax = 1 - ny \Rightarrow ax \equiv 1 \pmod{n}$$

$$a, n \quad ax + \cancel{ny} = 1 \quad x \text{ è l'inverso di } a \Rightarrow \underline{\text{ORA ABBIAMO IL GRUPPO!}} \quad (\mathbb{Z}_n^*, +)$$

↳ quanti elementi ci sono in $\mathbb{Z}_p^*$

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\} \quad |\mathbb{Z}_p^*| = p-1$$

$$\text{Se } n = pq$$

$$|\mathbb{Z}_n^*| = (p-1)(q-1)$$

$$n = p^5 q$$

$$p^4(p-1) \cdot (q-1)$$

$$\varphi(n)$$

è la cardinalità di $\mathbb{Z}_n^*$

$$p = 8$$

1	
2	4
3	1
4	
5	1
6	
7	1

$$p = 15$$

1			
2	4	8	1
4	1		
7	4	13	1
8	4	2	1
11	1		
13	4	7	1
14	1		

$$2 \ 2^2 \ 2^3 \ 2^4 \dots$$

$$\boxed{2^{\varphi(n)} = 1}$$

↳ PROVIAMO CON n NUMERO PRIMO

Tutti i numeri più piccoli di p sono all'interno dell'insieme $\mathbb{Z}_p^*$, perché sono tutti coprimi con p
 $p=7$ è ciclico, contiene un generatore perché n è primo

1
2 4 1
③ 2 6 4 5 1 // generato tutti gli elementi $\rightarrow$ 3 è un generatore del gruppo $\mathcal{G}$
4
5
6

Di solito di generatori ci sono tanti, esistono algo efficienti per trovarli.

↳ OGGI ESISTONO ALGO EFFICIENTI POLINOMICI PER CAPIRE SE UN NUMERO È PRIMO O NO
 consiste nel sperare n^2 di bit a caso o in seguito vedere se è primo

È più probabile bere che un numero non sia primo o vincere al superlotto!

↳ TROVARE x T.C. $g^x = a$

$$\mathbb{Z}_{p,q}^* \quad a \in \mathbb{Z}_p^*$$

g gen di $\mathbb{Z}_p^*$ qual è x T.C. $a = g^x$ // RITORNA IL LOGARITMO DISCRETO DL
 ↳ perché lavoriamo su insieme finito

$$\begin{matrix} g^0 & g^1 & g^2 & g^3 & g^4 & g^5 & g^6 \\ 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 5 & 1 \end{matrix}$$

$$g^{\varphi(n)} = 1$$

$$g^i = g^{i + k\varphi(n)}$$

DL (a,g) È UN PROBLEMA DIFFICILE (no soluzioni efficienti) $\Rightarrow$ se costruiamo un criptosistema la cui sicurezza si basa sul fatto di calcolare un log discreto allora è difficile rompere il sistema